沈阳皇姑四川年城建筑劳务有限公司“10·19”一般物体打击事故调查报告

2023年10月19日，沈阳地铁六号线一期工程施工现场，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

沈阳市人民政府依法成立事故调查组，并邀请市人民检察院、市纪委监委派员参加，开展调查工作。经调查认定，沈阳地铁六号线一期工程“10·19”一般物体打击事故，是一起因从业人员安全意识淡薄、违章作业造成的生产安全责任事故。

一、工程概况

沈阳地铁六号线一期工程土建施工首批开工标段（第二合同段）（以下简称沈阳地铁六号线一期工程）位于沈阳市皇姑区鸭绿江北街与规划路交叉口北侧，包括鸭绿江北街站及其至文储路站盾构区间。

二、相关参建单位基本情况

（一）建设单位：沈阳地铁集团有限公司（以下简称沈阳地铁集团），有限责任公司。营业期限自2004年4月9日至2054年4月8日，营业范围：各类建设工程建设活动、城市公共交通、特种设备安装改造修理等。

（二）监理单位：中和德汇（沈阳）工程技术有限公司（以下简称中和德汇公司），有限责任公司（法人独资）。

工程监理资质证书有效期至2024年4月29日。资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（三）总承包单位：中铁十局集团有限公司（以下简称中铁十局），有限责任公司。营业范围：铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利电力工程、矿山工程的施工总承包、工程总承包及运营管理与维护等。

《建筑业企业资质证书》有效期至2023年12月31日，建筑工程、公路工程、铁路工程市政公用工程总承包特级。《安全生产许可证》许可范围建筑施工，有效期至2026年3月9日。

（四）劳务分包单位：四川年城建筑劳务有限公司（以下简称四川年城公司），有限责任公司。注册住所：成都市武侯区聚福路775号1楼。营业期限自2017年2月23日至永久，营业范围：建筑劳务分包，建筑工程、市政公用工程、公路工程、地基与基础工程等。

《建筑业企业资质证书》有效期至2027年10月10日。《安全生产许可证》有效期至2024年1月14日。

三、工程施工许可办理和有关合同签订情况

（一）工程施工许可办理情况

2021年8月4日，沈阳市城乡建设局颁发沈阳地铁六号线一期工程《建筑工程施工许可证》，合同工期2102天，工程性

质为轨道交通工程，建设规模约2万平方米。

（二）建设工程监理合同签订情况

2020年11月，沈阳中盛瑞科工程咨询有限公司通过公开竞标的方式被确定为沈阳地铁六号线一期工程监理单位。12月9日，沈阳地铁集团与沈阳中盛瑞科工程咨询有限公司签订《沈阳地铁六号线一期工程土建施工监理（二标）合同》。

2022年12月26日，因业务发展需要，沈阳中盛瑞科工程咨询有限公司更名为中和德汇（沈阳）工程技术有限公司。

（三）建设项目工程总承包合同签订情况

2020年12月25日，建设单位沈阳地铁集团作为发包人与承包人中铁十局，签订《沈阳地铁六号线一期工程土建施工首批开工标段（第二合同段）合同》。

（四）劳务分包合同签订情况

2023年10月5日，中铁十局城市轨道交通工程分公司与四川年城公司签订《建设工程施工劳务（专业作业）分包合同》及相关协议书，由四川年城公司完成钢管柱拆除工程，劳务分包内容主要包括钢管柱拆除、凿出、切割、清理、堆码、人工配合驳运等全部工序。

四、工程的行业监管和相关参建方管理情况

（一）工程监管情况

沈阳市建设工程安全监督站（以下简称市安全站），按照2023年建设安全行政执法检查计划开展监管工作。

2023 年 4 月至 10 月 19 日，市安全站共抽查地铁六号线一期第二合同段 6 次，下发检查记录 2 份、停止违法行为通知书 3 份，对于发现的问题，施工单位均已完成整改。

（二）建设方和监理方的管理情况

沈阳地铁集团制定实施了《沈阳地铁工程安全生产标准化实施方案》。该集团派出建设方代表参与施工现场管理，每周对施工现场进行巡视检查，主要是督促检查监理单位及总承包单位主要人员在岗情况，抽查施工质量、安全、进度、文明施工情况。

中和德汇公司成立了监理项目部，每个标段设有驻地监理工程师、土建工程师、测量监理工程师、计量工程师等人员。监理方每半月组织召开监理例会，建设方、总承包方、分包方参加会议，施工单位汇报工程进展情况、上期监理例会提出的问题整改情况。

2023 年 9 月 26 日，总监理工程师组织混凝土支撑拆除施工监理交底，主要内容有施工技术措施方法、盖板体系拆除、防汛挡墙拆除、砼撑系梁拆除、中立柱拆除、建立控制要点等。

10 月 12 日监理例会，监理方对中立柱切割作业提出了要求，总承包单位要严格按照施工方案及细则交底进行施工，保证作业安全。

（三）总承包方管理及动火审批情况

中铁十局沈阳地铁六号线一期工程 2 标段项目经理部（以下简称中铁十局项目部）建立了工程安全管理体系，成立了安全生

产领导小组，项目经理为安全生产第一责任人，项目部设立安全部为安全生产管理专门机构，负责施工现场的安全检查指导工作和安全资料的编制整理工作；项目部建立了各项安全管理制度，其中包括《动火审批制度》，该制度对动火作业等级及审批程序、动火作业各级职责等作了规定，动火作业分为三级：特级、一级、二级，在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业为二级动火作业，由安全生产专职管理人员审批即可。

（四）劳务分包方安全管理情况

四川年城公司建立了安全质量管理体系，成立了安全领导小组，制定了安全标准化、现场质量管理、现场协调管理、现场人员岗位职责等制度。按照钢管柱拆除工程合同要求，成立了项目管理机构，包括项目经理、技术负责人、技术员、安全员等人员。

该公司依据《动火审批制度》要求，结合拆除中立柱作业需要，自 2023 年 10 月 12 日开始，作业前每天都申请动火作业审批，施工现场使用气焊设备，为二级动火作业，明确了作业人和监护人，中铁十局项目部专职安全管理人员予以批准。

（五）施工人员安全技术交底和三级教育情况

2023 年 10 月 13 日，中铁十局项目部对鸭绿江北街站中立柱拆除施工进行安全技术交底，包括施工准备、工艺、安全环保文明施工等内容，其中“钢管剥除”的施工方法中对临时加固做了明确要求。

中铁十局项目部对施工人员一、二级教育，四川年城公司对

施工人员开展三级教育，教育内容主要有安全基本知识、现场规章制度、岗位安全操作制度等。

五、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2023 年 10 月 18 日，四川年城公司办理次日中立柱拆除动火作业审批。

10 月 19 日 10 时许，四川年城公司进行中立柱拆除施工，班长（焊工）高某旗带领力工邵某东、刘某在鸭绿江北街站地下二层，对 30 号中立柱进行气焊切割拆除作业，高某旗使用气焊工具进行中立柱外层钢管切割作业，邵某东、刘某进行辅助作业。高某旗首先将中立柱钢管底部环形切割，随后搭设操作台对中立柱钢管顶部环形切割和侧向切割，上述作业后，没有在顶部采取临时固定措施。

13 时 30 分许，继续进行拆除作业。邵某东在地下一层为切割法兰盘施工做准备工作，高某旗与刘某到地下二层继续进行拆除作业的钢管柱剥离施工，到达现场后，刘某发现临时固定钢管的绳子损坏，便返回地面准备取新的固定绳。

邵某东在地下一层清理现场，突然听到有人呼喊：地下二层着火了！邵某东立即赶到地下二层，发现 30 号中立柱附近的氧气袋周边有火苗，邵某东将火踩灭，随后发现中立柱南侧有被切割的钢管倾倒在作业操作台上，高某旗躺在距钢管高度约 0.6 米的地面（与钢管无接触）。邵某东立即跑向地面通道遇到取固定

绳的刘某，二人一同来到现场，刘某立即拨打120救援电话，随后分别向四川年城公司和中铁十局项目部负责人报告情况。

13时50分许，施工现场有关人员和120救护人员先后到达地下二层现场，邵某东和刘某协助120救护人员搬运高某旗至救护车，并陪同到沈阳二四二医院，四川年城公司和中铁十局项目部有关人员也到医院配合抢救。

15时25分，高某旗经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立即开展救援，并协助救援人员处置，施工现场总承包单位、劳务分包单位、建设单位迅速到场，配合医疗机构和公安部门开展工作，同时将事故情况报送应急、建设部门，公安部门认定了高某旗死亡性质，相关部门立即开展调查工作。企业应急响应及时、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

六、事故死亡人员及直接经济损失情况

高某旗，男，四川年城公司钢管柱拆除工程施工工人，户籍地址山东省嘉祥县梁宝寺镇，经诊断，高某旗因头部、颈部外伤抢救无效死亡。本次事故造成直接经济损失约150万元。

七、事故发生原因及暴露出的问题

事故调查组通过现场勘察，询问当事人及结合医疗、法医机构检查、诊断结果、专家技术鉴定报告，对事故发生的原因进行了认定。

（一）直接原因

1.工人高某旗在中立柱拆除施工过程中，违反操作规程要求站在钢管侧面进行剥离作业，被倾倒的钢管砸伤，造成头部、胸部重伤抢救无效死亡。

2.中立柱钢管拆除施工过程中，顶部切割后的钢管未采取临时加固措施，造成钢管处于不稳定的危险状态。

（二）间接原因

1.四川年城公司没有严格按照施工方案组织施工，动火作业时现场监护人员刘某未在岗。

2.四川年城公司安全质量责任制不落实，没有对从业人员严格教育并督促执行安全操作规程，班组长违章作业，操作台设置不合理，未按施工方案和动火作业要求进行中立柱切割、剥离作业。

（三）事故中暴露出的问题

1.中和德汇公司对中立柱拆除施工重视程度不够，监理人员没有严格按照施工方案和监理内部交底要求对安全措施落实情况、动火作业的人员监护情况严格审查，监理工作存在盲区。

2.中铁十局项目部没有严格落实施工方案要求，专职安全员没有对中立柱拆除的安全措施、动火作业的监护人情况认真检查，施工现场存在事故隐患。

八、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任单位和责任人员处理建议

1.四川年城公司，没有严格按照施工方案组织施工、安全质量责任制和施工现场岗位责任制不落实，没有对从业人员严格教育并督促执行安全操作规程，安全管理人员没有及时发现和消除动火作业现场、钢管切割剥离作业存在的事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由沈阳市应急管理局依法依规处理。

2.高某旗，四川年城公司钢管柱拆除工程施工工人，安全意识淡薄，在中立柱拆除施工过程中，没有按照操作规程要求站在钢管侧面进行剥离作业，被意外倾倒的钢管砸伤，造成头部、胸部重伤抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已经在事故中死亡，不再追究责任。

3.石某，四川年城公司实际控制人，沈阳地铁六号线一期工程盖板体系专项拆除项目经理，没有督促检查施工现场安全，及时消除事故隐患；施工现场存在不严格按照施工方案组织施工、安全质量责任制和施工现场岗位责任制不落实等问题，对事故的发生负有责任。建议由沈阳市应急管理局依法依规处理。

4.艾某里，四川年城公司沈阳地铁六号线一期工程盖板体系专项拆除项目安全员，对事故隐患没有采取有力措施督促整改并及时消除；施工现场存在不严格按照施工方案组织施工、安全质量责任制和施工现场岗位责任制不落实等问题，建议由沈阳市应急管理局及沈阳市城乡建设局依法依规处理。

（二）对其他单位和人员的处理建议

1.中和德汇公司对中立柱拆除施工重视程度不够，监理人员

没有严格按照施工方案和监理内部交底要求对安全措施落实情况、动火作业的人员监护情况严格审查，监理工作存在盲区。建议由沈阳市城乡建设局进行安全生产警示约谈。

2.中铁十局项目部没有严格落实施工方案要求，专职安全员没有对中立柱拆除的安全措施、动火作业的监护人情况认真检查，施工现场存在事故隐患。建议由沈阳市城乡建设局进行安全生产警示约谈。

3.樊某楠，中和德汇公司沈阳地铁六号线一期工程项目部总监工程师，该项目部对中立柱拆除施工重视程度不够，监理人员没有严格按照施工方案和监理内部交底要求对安全措施落实情况、动火作业的人员监护情况严格审查，监理工作存在盲区。建议由沈阳市城乡建设局依法依规处理。

4.张某东，中和德汇公司沈阳地铁六号线一期工程项目部土建工程师，没有严格按照施工方案和监理内部交底要求对安全措施落实情况、动火作业的人员监护情况严格督促检查，监理工作存在盲区。建议由沈阳市城乡建设局依法依规处理。

5.黄某，中铁十局沈阳地铁六号线一期项目部副总工程师、施工现场负责人，对劳务分包队伍管理不严格，中立柱拆除的安全措施、动火作业的监护人制度不落实，施工现场存在事故隐患。建议由中铁十局依据企业相关规定处理。

6.纪某东，中铁十局沈阳地铁六号线一期项目部安质部部长，没有严格落实施工方案要求，对中立柱拆除的安全措施、动

火作业的监护人情况督促检查不到位，施工现场存在事故隐患。建议由中铁十局依据企业相关规定处理。

九、事故防范和整改措施

（一）四川年城公司，要深刻吸取事故教训，严格落实主体责任：一是要立即进行全面整顿，根据作业内容针对性的进行全员警示教育，增强所属管理人员、作业人员安全生产意识；二是开展风险辨识、隐患排查工作；三是对现场存在的隐患进行全面排查，加大日常巡视检查力度，及时制止“三违行为”。

（二）中和德汇公司要总结经验教训，严格事故现场监督管理：一是对现场参建单位的培训教育记录等内容进行二次审查，杜绝管理上的缺失；二是增强规章意识，严格落实各参建单位培训及交底工作；三是针对本次事件开展研讨整顿，深刻剖析自查存在问题。

（三）中铁十局集团有限公司要积极落实“双重预防机制”及开展教育培训，一是立即进行全面施工整顿，对项目全体管理及各分包队伍再次进行安全警示教育、安全知识培训；二是全面开展风险辨识评价、分级管控及教育培训；三是加强对专业分包和劳务分包单位的监督检查，严格落实方案、交底内容，坚决扼杀事故苗头。

（四）沈阳地铁集团要开展安全生产整顿治理，强化参建单位落实安全生产主体责任，坚决杜绝和严防类似事故再度发生：一是组织总承包单位、监理单位、分包单位开展事故发生原因内

部自查分析；二是督促参建单位加强危大工程施工方案管理，保障施工方案科学、合理指导施工；三是加强施工现场一般施工项目的全面管理；四是开展全市地铁施工现场隐患全面整治活动。

（五）市安全站要将此事故向全市所有在建施工项目进行通报，一是组织各相关参建单位召开现场会议，要求各单位举一反三，结合实际情况开展隐患排查工作；二是完善监督检查计划，对施工现场进行全面排查，做到闭环管理；三是督促沈阳地铁集团立即开展地铁在建项目安全生产隐患排查整治活动，坚决杜绝各类生产安全事故发生。

沈阳皇姑四川年城建筑劳务有限公司

“10·19”一般物体打击事故调查组